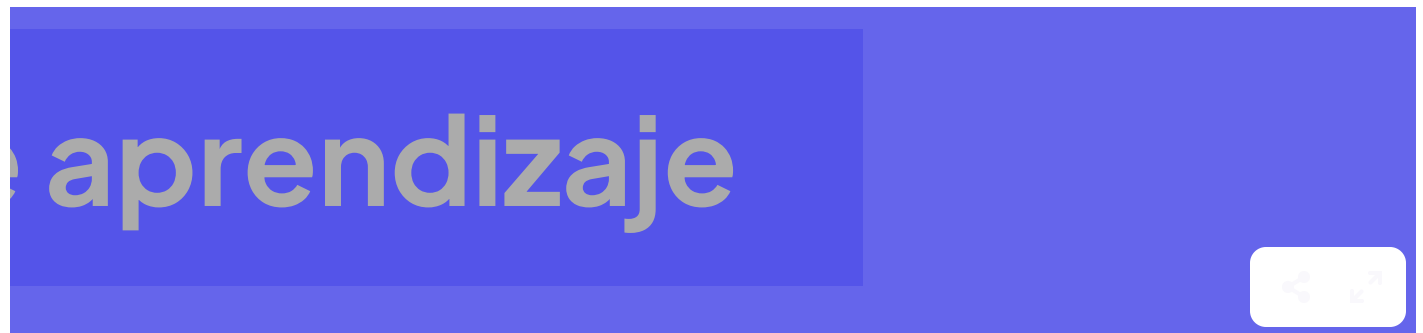




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

Los **modelos de ensamble** combinan múltiples modelos base para mejorar la precisión y robustez de las predicciones. **Bagging** (Bootstrap Aggregating) entrena varios modelos en paralelo sobre subconjuntos aleatorios de los datos y promedia sus resultados, reduciendo la varianza. **Random Forest** es un caso especial de Bagging que usa árboles de decisión y selecciona subconjuntos aleatorios de características en cada división, mejorando la diversidad del modelo. Por otro lado, **Boosting** (como AdaBoost o Gradient Boosting o **XGBoost**) entrena modelos secuencialmente, donde cada nuevo modelo corrige los errores del anterior, enfocándose en las instancias más difíciles, lo que reduce el sesgo y mejora la precisión. Estos métodos son poderosos para problemas complejos y suelen superar a los modelos individuales. Estos modelos han demostrado ser mas robustos que las redes neuronales para hacer predicciones sobre datos estructurados.



- **[OT1]** Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje supervisado, ya sea de clasificación o de regresión.
- **[OT2]** Aplicar modelos de aprendizaje supervisado a conjuntos de datos para responder a preguntas de negocio involucrando modelos de aprendizaje supervisado, utilizando el lenguaje Python.
- **[OT5]** Establecer los mejores valores de los parámetros para modelos de aprendizaje supervisado

Actividades

1. Antes de la sesión 3

Deben hacer la lectura del libro **ISLR**. [Sección 8.2](#), dedicada a los conceptos fundamentales de modelos de ensamble: Bagging, Random Forest y Boosting.

2. Durante la sesión 3

1. Revisión de dudas. Abordaremos las ideas fundamentales de los principales modelos de ensamble.

2. Taller práctico: Notebooks con modelos de ensamble

3. Quiz de modelos de ensamble

Entregables

- [Quiz de ensambles](#)

Materiales

[Sklearn Ensembles: Gradient boosting, random forests, bagging, voting, stacking](#)

[¿Qué es XGBoost?](#)



Carpeta

Diapositiva sesión 3



Carpeta

Lecturas sesión 3



Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 3

Cuestionario

Quiz ensambles

Recursos

- [An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python](#). Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Springer. 2023.
- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). [Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists](#). "O'Reilly Media, Inc".
- [Diapositivas de clase](#)
- [Guías de lectura](#)
- [Cuadernos Jupyter \(Intu\)](#)